



DIA 1



13 de Fevereiro (1 hora)
Fundamentos e Papel do QA

FORMAÇÃO INTENSIVA EM QUALITY ASSURANCE (QA) DO BÁSICO AO AVANÇADO

Com: Romoaldo Doliz



Agenda



01

Prática Profissional e
Desenvolvimento de Carreira

02

Tipos de QA no mercado
(Moçambique e
internacional)

03

Roadmap de estudos e
crescimento na carreira

04

Pontos-chave para levar:

TAREFAS DO
DIA A DIA DO QA

01

```
30         ),
31         center: .center,
32         startRadius: 0,
33         endRadius: 80
34     )
35 }
36 }
37 }
38 }
39 struct SwiftCalcView: View {
40     @State private var accumulator = 0.0
41     @State private var display = ""
42     @State private var memory = 0.0
43     @State private var pendingOperation: Operator = .none
44     @State private var displayChange = false
45
46     func addDisplayText(_ digit: String) {
47         if displayChange {
48             display = "\(digit)"
49             displayChange = false
50         } else {
51             display += digit
52         }
53     }
54 }
```

```
31         .overlay{
32             RoundedRectangle(cornerRadius: 80)
33                 .stroke(lineWidth: 2)
34                 .foregroundColor(.red)
35         }
36     }
37 }
38 }
39 }
40
41 struct DisplayView_Previews: PreviewProvider {
42     static var previews: some View {
43         DisplayView(display: "123")
44     }
45 }
46 }
```

Safari File Edit View History Bookmarks Develop Window Help

raywenderlich.com

6. Intro to Controls: Text & Image

more about the SwiftUI equivalents.

To do so, you'll work on **Kuchl**, a language flashcard app, which will keep for the next five chapters. Enjoy!

Getting started

First, open the starter project for this chapter, and you'll see that it's almost blank. There's almost no user interface; only some resources and support files are included. To build and run, all you'll get is a blank view.

In the Project Navigator, find the **Welcome** group, right-click on it, and select **New File**.

In the popup that comes next, choose **SwiftUI View**, then click **Next**.

7. Controls & User Input

- 7.1 A simple registration form
- 7.2 Creating the registration view
- 7.3 Power to the user: the TextField
- 7.4 Taps and buttons
- 7.5 Toggle Control

4.1 ROTINA TÍPICA DE UM QA

1

09:00 - Daily Stand-up

Reunião rápida com a equipa para alinhar progresso e bloqueios

2

09:15 - Review de Requisitos

Analisar novas user stories e critérios de aceitação

3

10:00 - Criação de Casos de Teste

Documentar cenários de teste para novas funcionalidades

4

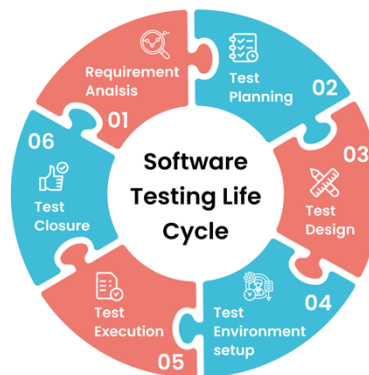
11:00 - Execução de Testes

Testar builds recentes, tanto manual como automatizado

5

13:00 - Reporte de Bugs

Registar defeitos encontrados com detalhes e evidências



6

14:00 - Refinamento de Backlog

Participar em grooming sessions para próximas sprints

7

15:00 - Automação de Testes

Desenvolver ou manter scripts de teste automatizados

8

16:00 - Reuniões de Equipa

Sprint planning, retrospectivas, demos

9

17:00 - Estudo e Melhoria

Aprender novas ferramentas e técnicas

O QUE SÃO USER STORIES?

User Stories são descrições curtas de uma funcionalidade do sistema, escritas do ponto de vista do usuário final.

Elas ajudam a equipa (dev, QA, PO) a entender o que precisa ser feito, para quem e por quê.

Exemplo simples:

Como cliente de uma loja online

Quero adicionar produtos ao carrinho

Para poder comprar vários itens de uma só vez

O QUE É SPRINT PLANNING?

Sprint Planning é a reunião onde a equipa decide o que vai ser desenvolvido e testado durante a próxima Sprint (normalmente 1 a 2 semanas).

É o momento de planejar o trabalho antes de começar a Sprint.

Quem participa?

- ☐ Product Owner (PO) – explica as prioridades e as user stories
- ☐ Scrum Master – facilita a reunião
- ☐ Developers – analisam o esforço técnico
- ☐ QA/Tester – avalia riscos, testes e critérios de aceitação



COMPETÊNCIAS
ESSENCIAIS

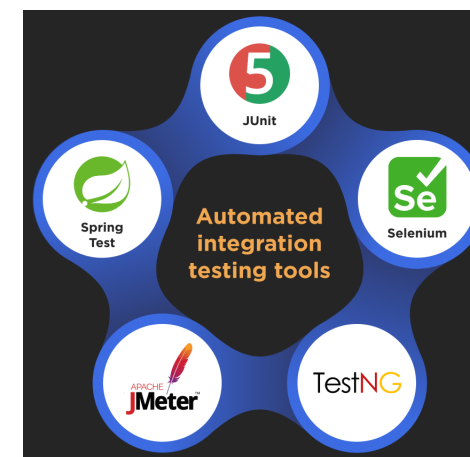
02

COMPETÊNCIAS ESSENCIAIS

CATEGORIA	COMPETÊNCIAS
Técnicas	SQL, APIs, Ferramentas de teste, Automação, Git, CI/CD
Analíticas	Pensamento crítico, Atenção ao detalhe, Resolução de problemas
Soft Skills	Comunicação, Trabalho em equipa, Empatia, Gestão de tempo

FERRAMENTAS COMUNS

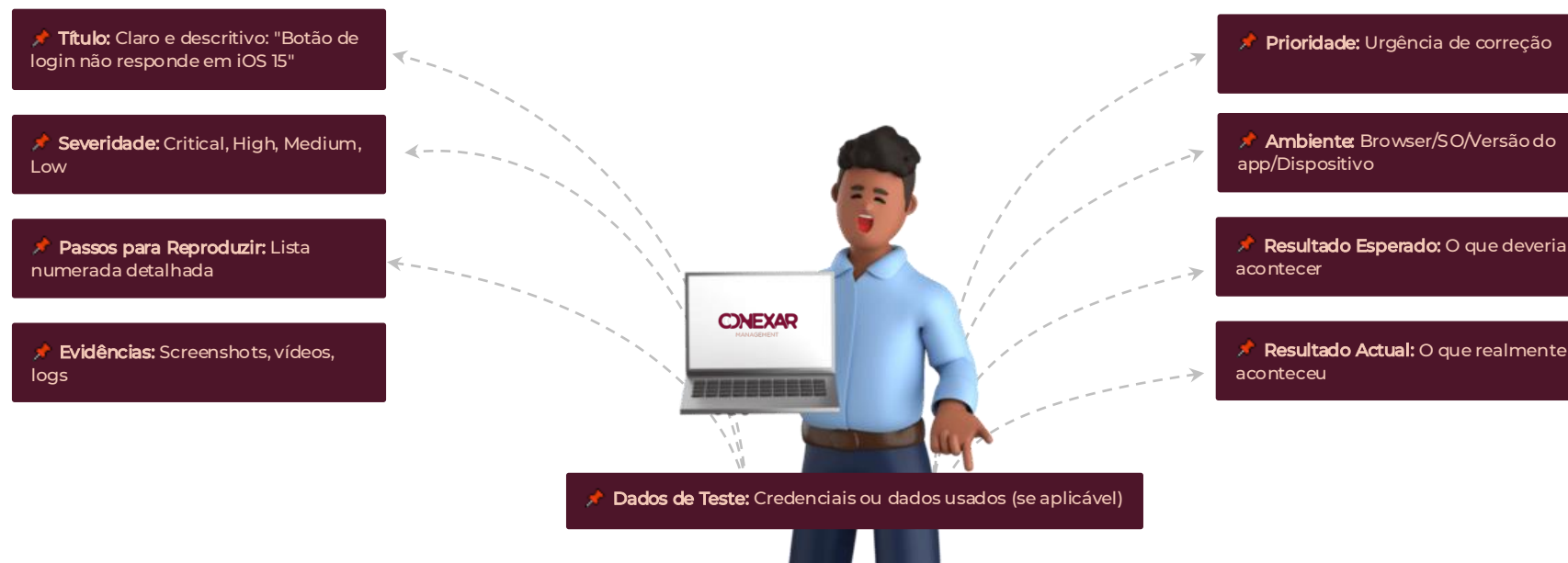
- ❑ **Gestão de Testes:** Jira, TestRail, Zephyr, Azure DevOps, ClickUp
- ❑ **Automação Web:** Selenium, Playwright, Cypress, TestCafe
- ❑ **Automação Mobile:** Appium, Detox, XCUITest, Espresso
- ❑ **API Testing:** Postman, Insomnia, REST Assured, SoapUI
- ❑ **Performance:** JMeter, K6, Gatling, LoadRunner
- ❑ **CI/CD:** Jenkins, GitHub Actions, GitLab CI, CircleCI
- ❑ **Bug Tracking:** Jira, Bugzilla, MantisBT, GitHub Issues
- ❑ **Colaboração:** Slack, Microsoft Teams, Confluence, Notion



**COMO REPORTAR UM
BUG**

03

COMO REPORTAR BUGS EFICAZMENTE



TIPOS DE QA NO MERCADO
(MOÇAMBIQUE E INTERNACIONAL)

04

ESPECIALIZAÇÕES EM QA



Manual QA Tester

Foco em testes manuais, exploratórios e documentação. Entrada no mercado.

💰 Salário MOZ: 15.000-35.000 MZN/mês



Automation QA Engineer

Desenvolvimento de testes automatizados, frameworks e CI/CD.

💰 Salário MOZ: 35.000-65.000 MZN/mês



Performance QA Engineer

Testes de carga, stress e otimização de performance.

💰 Salário MOZ: 40.000-75.000 MZN/mês



Security QA Engineer

Testes de segurança, vulnerabilidades e penetration testing.

💰 Salário MOZ: 50.000-90.000 MZN/mês



Mobile QA Engineer

Especialista em testes de apps iOS e Android.

💰 Salário MOZ: 35.000-70.000 MZN/mês



API/Backend QA Engineer

Testes de APIs, microserviços e integração de sistemas.

💰 Salário MOZ: 40.000-75.000 MZN/mês



QA Lead/Manager

Gestão de equipa, estratégia e processos de qualidade.

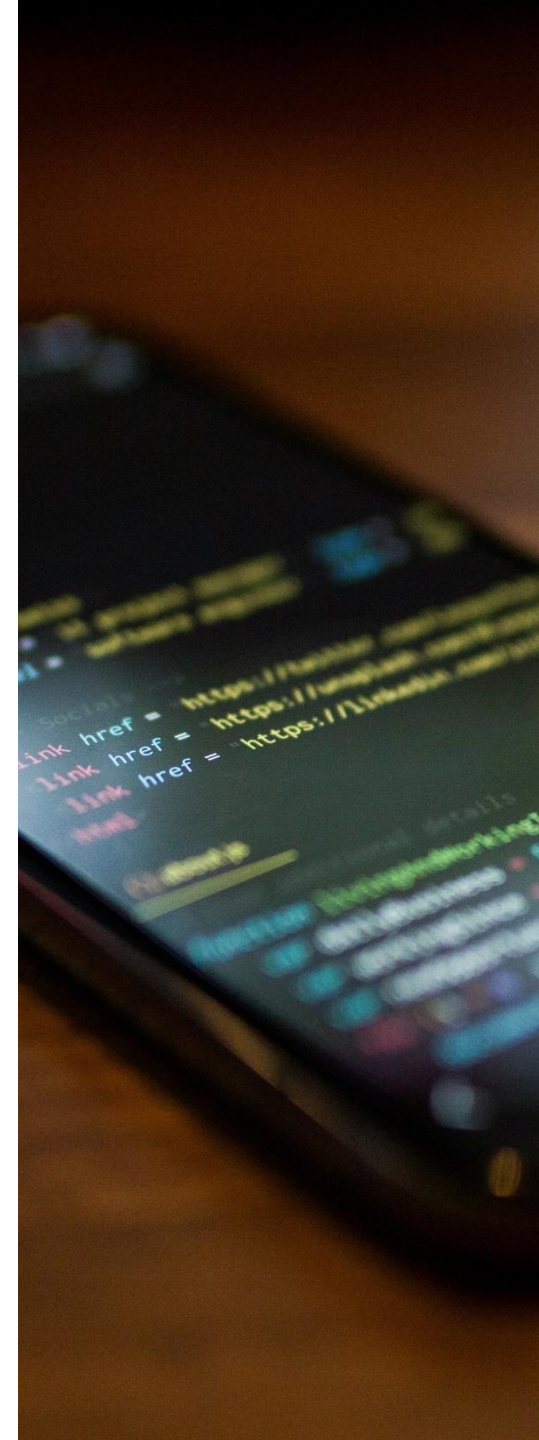
💰 Salário MOZ: 60.000-120.000 MZN/mês



SDET (Software Development Engineer in Test)

Híbrido entre programador e QA, forte em código e arquitetura.

💰 Salário INT: \$70k-\$150k USD/ano

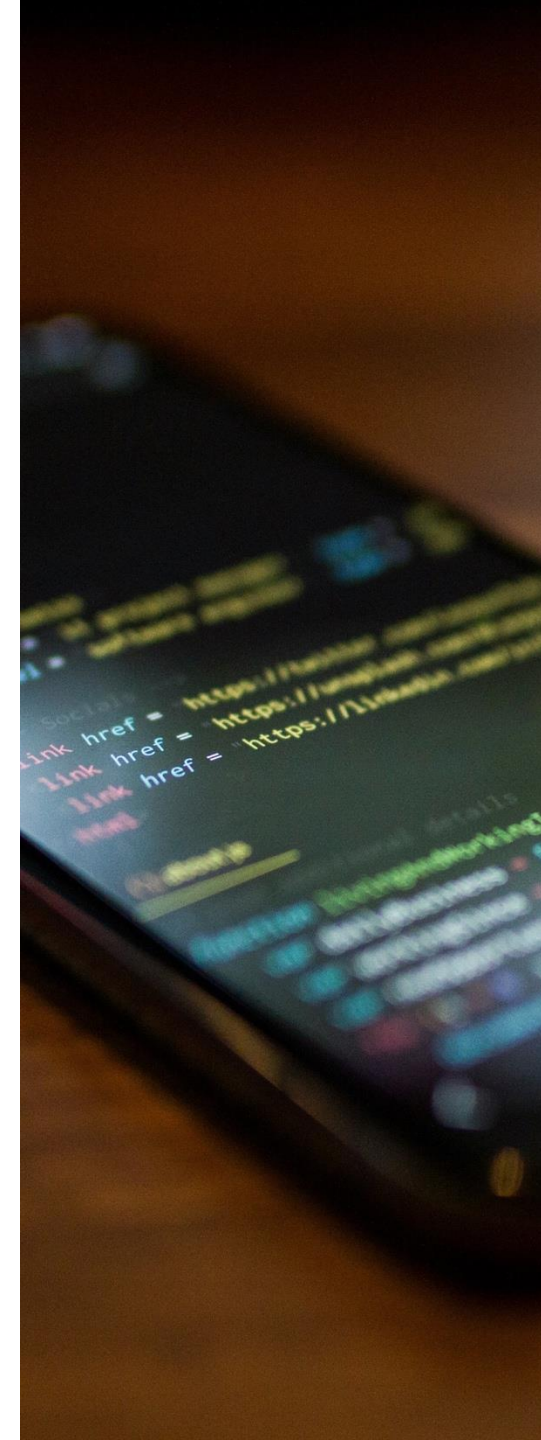


MERCADO EM MOÇAMBIQUE

- ❑ **Sectores com maior procura:** Banca, Telecomunicações, Fintech, E-commerce
- ❑ **Empresas activas:** Vodacom, Mcel, Standard Bank, BCI, Mkesh, PEP, Shoprite
- ❑ **Trabalho remoto:** Crescente oportunidade para trabalhar com empresas internacionais
- ❑ **Desafios:** Falta de profissionais qualificados, baixa cultura de qualidade em algumas empresas
- ❑ **Oportunidades:** Mercado em crescimento, transformação digital acelerada

MERCADO INTERNACIONAL

- ❑ 🌐 **Europa/UK:** Alto padrão de qualidade, salários €30k-€80k, empresas como Amazon, Google
- ❑ 🌐 **EUA:** Mercado mais competitivo, salários \$60k-\$150k+, startups e Big Tech
- ❑ 🌐 **Ásia (Índia, Filipinas):** Grande hub de outsourcing, salários competitivos
- ❑ 🌐 **África do Sul:** Mercado maduro, ponte entre Moçambique e mercados globais
- ❑ 🌐 **Remoto Global:** Possibilidade de trabalhar para qualquer país mantendo base em Moçambique



**ROADMAP DE ESTUDOS E
CRESCIMENTO NA CARREIRA**

05



Nível Júnior (0-2 anos)

✓ Fundamentos:

Conceitos de QA e tipos de teste
Ciclo de vida de desenvolvimento de software
Criação de casos de teste
Reporte de bugs eficaz

✓ Ferramentas:

Jira/Azure DevOps para gestão
Postman para testes de API
Browser DevTools
SQL básico

✓ Soft Skills:

Comunicação clara
Trabalho em equipa
Curiosidade e atenção ao detalhe
Gestão de tempo

Nível Pleno (2-5 anos)

✓ Automação:

Selenium/Playwright/Cypress
Framework de automação (Page Object Model)
Git e controlo de versão
CI/CD básico

✓ Especialização:

Escolher área: Mobile, API, Performance, etc.
Testes de integração
Análise de requisitos complexos
Mentoria de juniores

✓ Conhecimento Técnico:

SQL avançado
Conceitos de API REST/GraphQL
Debugging e análise de logs
Conhecimento de arquitectura de software

Nível Sénior (5+ anos)

✓ Liderança Técnica:

Design de estratégia de testes
Arquitectura de frameworks de automação
Implementação de processos de qualidade
Code review e padrões de código

✓ Gestão:

Liderança de equipa de QA
Planeamento e estimativas
Métricas e KPIs de qualidade
Stakeholder management

✓ Visão Estratégica:

- Influenciar decisões de produto
- ROI de qualidade
- Cultura de qualidade na organização
- Inovação em processos

Plano de Estudos Recomendado

Fase	Duração	O que estudar
Fundamentos	1-2 meses	ISTQB Foundation, metodologias Agile, SQL básico
Prática Manual	2-3 meses	Projectos práticos, Jira, escrita de casos de teste
Automação Básica	3-4 meses	Python/JavaScript, Selenium, Git
Automação Avançada	4-6 meses	Frameworks, CI/CD, testes de API
Especialização	6-12 meses	Performance/Security/Mobile conforme interesse
Liderança	Contínuo	Soft skills, gestão, estratégia

6.5 Recursos de Aprendizagem

Certificações:

- ISTQB Foundation Level (essencial)
- ISTQB Advanced Level
- Certified Agile Tester
- AWS Certified Developer (para cloud)

Plataformas Online:

- Udemy - Cursos de automação e ferramentas
- Test Automation University (gratuito)
- Coursera/edX - Certificações
- YouTube - Canais de QA

Prática:

- GitHub - Contribuir para projectos open source
- Exercism.io - Prática de programação
- The Internet Herokuapp - Site de prática de automação
- Projectos pessoais - Build your portfolio

Comunidade:

- LinkedIn - Networking e aprendizado
- Stack Overflow - Resolução de dúvidas
- Reddit r/QualityAssurance
- Grupos locais de QA em Moçambique